

Prüfungsklausur — Analysis 2 (SS 2023)

Termin: 15. September 2023, 16:00 Uhr

Hilfsmittel: **keine**

Bearbeitungszeit: 120 min

Aufgabe 1. [3+2+2]

Bestimmen Sie die folgenden unbestimmten Integrale

(a) $\int \frac{x^2 + x}{x^3 - x^2 + x - 1} dx$ (b) $\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$ (c) $\int e^{-x} \sin x dx$

Aufgabe 2. [2+3]

(a) Zeigen Sie, dass die Reihe

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \sin^2\left(\frac{x}{k}\right)$$

auf jedem Intervall $[-a, a]$ gleichmäßig konvergiert.

(b) Zeigen Sie, dass f auf $\mathbb{R}$ zweifach stetig differenzierbar ist.

Aufgabe 3. [3+2+2]

Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x, y) = \cos(3x - 2y) - \cos(5x + y).$$

(a) Bestimmen Sie Ableitung und Hesse-Matrix von f im Punkt $(0, 0)$.

(b) Besitzt f eine lokale Extremstelle im Punkt $(0, 0)$?

(c) Bestimmen Sie die Taylor-Approximation 2. Ordnung von f im Punkt $(0, 0)$.

Aufgabe 4. [2+2+2]

Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} & \text{falls } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

(a) Zeigen Sie, dass f in $(0, 0)$ stetig ist.

(b) Zeigen Sie, dass f in $(0, 0)$ partiell differenzierbar ist und bestimmen Sie die partiellen Ableitungen.

(c) Ist f im Punkt $(0, 0)$ Fréchet-differenzierbar? Begründen Sie.

Aufgabe 5. [2+2+2]

Gegeben sei die Funktion $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$F(x, y, z) = x - \sin(x) + y + y^3 + z + e^z - 1.$$

- (a) Zeigen Sie, dass die Gleichung $F(x, y, z) = 0$ in einer Umgebung des Punktes $(0, 0, 0)$ lokal nach z auflösbar ist.
- (b) Sei $z = f(x, y)$ die lokale Auflösung. Bestimmen Sie $\partial_x f$ und $\partial_y f$ im Punkt $(0, 0)$.
- (c) Es sei

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid F(x, y, z) = 0\}.$$

Bestimmen Sie die Tangentialebene an M im Punkt $(0, 0, 0)$.

Aufgabe 6. [2+2+1]

Es sei $Q = [0, 1]^2 \subset \mathbb{R}^2$ das Einheitsquadrat und $\Gamma = \partial Q$ seine Randkurve.

- (a) Geben Sie eine stückweise stetig differenzierbare Parametrisierung von Γ an, welche Γ *entgegen dem Uhrzeigersinn* durchläuft.
- (b) Berechnen Sie das Kurvenintegral

$$\int_{\Gamma} \omega = \int_{\Gamma} \{xy \, dx + x^2 \, dy\}$$

mit $\omega = xy \, dx + x^2 \, dy$.

- (c) Ist ω das Differential einer Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$? Begründen Sie.